

Лабораторная работа №2

1. Реализовать следующие алгоритмы внутренней сортировки:

- сортировка включением;
- сортировка выбором;
- сортировка обменом (шейкерная сортировка);
- сортировка с помощью разделения – быстрая сортировка (*обязательное требование* – в качестве сепаратора выбирается элемент, не располагающийся в крайних позиция, т.е. $a[0]$ и $a[n-1]$, при условии, что индексация начинается с 0. Предпочтительно, если медианный элемент располагается в середине сортирующегося массива;
- пирамидальная сортировка.

2. Для вышеуказанных алгоритмов подсчитать число сравнений и перестановок.

Указания:

1. Все указанные виды сортировок выполняются для одного и того же массива (первоначального).

2. С клавиатуры вводится только количество элементов массива и тип данных, содержащихся в массиве – числовой либо символьный (по желанию).

3. Выходными данными являются (выводятся на экран для всех видов сортировок)

- отсортированный массив;
- количество сравнений;
- количество перестановок